



**REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

MATEMÁTICA

PROGRAMA DE TERCER GRADO



Actualización

2014



JUSTIFICACIÓN

La innovación curricular en los nuevos programas de Matemática para la Educación Básica General, involucra, además de los fines de la educación panameña, el desarrollo de las competencias básicas que serán una exigencia para que el estudiante sea crítico, reflexivo y creativo, cuya participación en el desarrollo del país sea realmente determinante en el mejoramiento de la calidad de vida del hombre y la mujer panameña.

La Matemática contempla, entre sus objetivos generales, formar las bases del pensamiento lógico para resolver problemas y enfrentar situaciones de la vida cotidiana, integrando los conocimientos tecnológicos, humanísticos y científicos. De esta manera se logra un estudiante consciente y con actitudes positivas, que garantiza la convivencia en la sociedad; quien ha dado a la escuela la responsabilidad de formar a sus ciudadanos a través de un proceso de educación integral para todos, como base de la transformación social, política, económica, territorial e internacional. Dentro de esta

formación, la escuela debe atender las funciones de custodia, selección del papel social, doctrinaria, educativa e incluir estrategias pedagógicas que atiendan el desarrollo intelectual del estudiante, garantizando el aprendizaje significativo del mismo y su objetivo debe ser "aprender a pensar" y "aprender los procesos" del aprendizaje para saber resolver situaciones de la realidad.

Dentro del sistema curricular está establecida la enseñanza de las operaciones del pensamiento lógico-matemático como una vía mediante la cual el niño conformará su estructura intelectual.

Además, se promueve en los estudiantes, el desarrollo de su personalidad, sin perder de vista nuevas tendencias curriculares que valoran los aprendizajes previos y se consolidan considerando el aprender a: ser, aprender, hacer y convivir.



DESCRIPCIÓN

En los programas de Matemática se presentan objetivos generales de la asignatura que exigen al perfil del egresado una dimensión integral.

En los contenidos programáticos desarrollados se presentan 5 áreas, cada una con sus respectivos contenidos atendiendo a la secuencia lógica, grado de dificultad y etapa de desarrollo de los estudiantes. Se sugieren actividades de aprendizaje y evaluación. Las áreas a saber son:

ÁREA	Contenidos	GRADO
1.Aritmética	Naturales N Enteros Z Racionales Q Irracionales I Reales R	1° al 8°
ÁREA	Contenidos	GRADO
2.Sistemas de Medidas	Tiempo Longitud Peso y Masa Capacidad Volumen Superficie Monetario	1° al 9°
3.Geometría	Líneas Figuras geométricas Cuerpos geométricos	1° al 9°

	Simetría axial	
--	----------------	--

ÁREA	Contenidos	GRADO
4.Estadística y Probabilidad	- Recolección, organización y presentación de información. - Tablas estadísticas - Gráficas Estadísticas - Frecuencias - Medidas de tendencia central - Probabilidad Básica - Experimentos y eventos - Variables aleatorias - Calculo de probabilidad	1° al 9°

ÁREA	Contenidos	GRADO
5.Álgebra	- Expresiones algebraicas Propiedades y Operaciones - Ecuaciones - Productos notables - Cocientes notables - Factorización - Fracciones algebraicas - Sistemas de ecuaciones	6° al 9°



Los contenidos de cada una de las áreas son:

Aritmética:

Esta área trata el estudio de los números, sus relaciones y operaciones.

Se inicia en 1° con el conjunto de los números naturales (N) sus operaciones básicas hasta llegar a desarrollar la estructura del conjunto de los números reales (R) en 8°. Constituye la base de la aplicación operativa de toda la Básica General.

Sistemas de Medidas:

Comprende: Las unidades fundamentales con sus múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional y el Sistema Inglés de medidas, la de tiempo y longitud que se desarrollan del 1° al 4°, y un contenido especial denominado unidad monetaria que se presentan en 1° y 2° lo que implica el uso y aplicación en actividades positivas en la vida diaria. Las unidades de medidas de longitud, masa, peso, capacidad, superficie y volumen se desarrollan escalonadamente por grados realizando conversiones mediante repaso donde se tome en cuenta el Sistema Internacional de Medida y el Sistema Inglés.

Geometría:

Se desarrolla del 1° al 9°. El estudiante empieza explorando y observando lo que sucede con los objetos que existen en el medio, de allí estudia las diferentes clases de líneas, figuras y cuerpos geométricos, traslaciones, rotaciones y la simetría axial.

Estadística y Probabilidad:

Se desarrolla del 1° al 9°. Iniciando en 1° con cuadros pictóricos sencillos, avanzando de acuerdo al nivel, organizando datos, confeccionando gráficas, producto de proyectos de investigaciones estadísticas. La Probabilidad Básica empieza en 3° con los sucesos aleatorios; predicción de resultados con el uso de expresiones como: “probable”, “más probable”, “menos probable”, en el 4° las aplica a eventos del acontecer diario incorporando la computadora como instrumento tecnológico de apoyo a los nuevos aprendizajes del 5° al 8°, para lograr en el 9° el cálculo de la probabilidad de que ocurra o no un evento y la aplicación de las medidas de tendencia central.

Álgebra:

Se introduce esta área en el 6° de manera elemental partiendo de la diferencia entre la aritmética y el álgebra, definiendo expresiones algebraicas. En el 8° y 9° se provee material básico de las operaciones y sus propiedades algebraicas, productos notables, factorización, fracciones algebraicas y solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, conceptos e importancia.

Dentro de cada área se desarrollan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que favorecen el crecimiento integral del estudiante. Se ha procurado que las experiencias de aprendizaje que ofrece el programa le faciliten al niño o la niña el desarrollo del aprendizaje constructivista y al docente correlacionar y contextualizar las áreas de estudio, en aras de satisfacer las necesidades educativas básicas del aprendizaje de la Matemática, en las diferentes regiones del país.



OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

- Formar las bases del pensamiento lógico matemático para resolver situaciones y problemas en los diferentes campos del saber humano.
- Aplicar los códigos y sistemas de numeración con sus propiedades los cuales permiten analizar, interpretar, comprender y valorizar situaciones y problemas de la vida cotidiana.
- Reconocer situaciones y problemas de la vida diaria en donde se requiera el uso de las operaciones básicas discriminando la aplicación de la operación correspondiente.
- Utilizar diversos instrumentos de cálculo y medición (juego de geometría, ábaco, calculadora y otros); tomando en cuenta las decisiones de acuerdo a la situación y ventajas que implica su uso.
- Elaborar estrategias personales para el cálculo mental aplicándolas a la solución de problemas sencillos y cálculos aproximados en determinadas situaciones integrando el uso de sistemas de numeración y medición.
- Medir objetos y fenómenos conocidos para valorar informaciones y mensajes.
- Reconocer formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario, utilizando el conocimiento de los elementos propiedades y relaciones entre éstas para la solución de problemas.
- Integrar los conocimientos tecnológicos, humanísticos y científicos que faciliten el establecimiento de relaciones entre los diferentes campos del saber humano.



OBJETIVOS DE GRADO

- Contar leer y escribir, números naturales discriminando los pares de los impares, en forma progresiva y regresiva hasta 100000.
- Aplicar el orden y el valor relativo oposicional de las cifras de un número natural <100000.
- Desarrollar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división (+,-,x,÷) aplicándolas propiedades de la adición y multiplicación en la solución de problemas con los números <100000.
- Reconocer números ordinales <50º y romanos <XX, mediante la lectura y la escritura.
- Representar fracciones con denominadores 2, 3, 4,5 y desarrollar adiciones y sustracciones de fracciones homogéneas con dichos denominadores.
- Medir y establecer relaciones (<,>=) entre medidas de longitud y tiempo utilizando patrones del Sistema Internacional de Medidas (S.I.).
- Trazar y clasificar rectas y sus subconjuntos en el plano.
- Inferir el concepto de ángulo, su descripción y clasificación básica.

**ÁREA 1: ARITMÉTICA****OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Emplea el concepto de valor posicional al leer, escribir, componer, descomponer, comparar y ordenar números hasta 10000, utilizándolo en forma creativa para resolver problemas del entorno.
- Resuelve las operaciones básicas con números naturales, fraccionarios y decimales aplicando procedimientos para solucionar diversos problemas del contexto.
- Escribe los números ordinales y romanos ordenando según su posicional para aplicarlos en situaciones diarias.
- Valora la utilidad de las propiedades en la suma, resta y multiplicación según jerarquía establecida al combinar estas operaciones para resolver problemas de la vida cotidiana.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1- El Conjunto de números naturales $\leq 100\ 000$. -Valor relativo o posicional de un número natural $\leq 100\ 000$. *Decenas de millar. -Centenas de millar.	1-Simbología de los números del 1 al 100 000 *Reconocimiento del valor posicional en unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas y centenas de millar.	1-Interés y confianza al asociar el símbolo y cantidad de objetos. *Identifica con confianza el valor posicional en unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar y centenas de millar. *Interés y seguridad en leer, escribir y contar los números hasta 100 000.	1-Asocia con interés y confianza el símbolo con la cantidad de objetos. Identifica de unidad, decena, centena, unidades de millar decenas y centenas de millar *Lee correctamente números de 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100 y de 1000 en 1000.	1 Relaciona en carteles gráficos el símbolo con la cantidad de objetos. *Observa los números en las láminas identifica el número según el valor posicional. -Presenta en láminas con diferentes números hasta centenas de millar para realizar su

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
*Composición y descomposición	* Composición y descomposición de los números del 1 hasta 100 000	*Disposición por componer y descomponer números naturales de 6 cifras.	-Escribe ordenadamente números de 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100 y de 1000 en 1000 hasta el 100 000. - Cuenta en orden números de 10 en 10, 20 en 20, 100 en 100 y de 1000 en 1000 hasta el 10 000. * Compone números naturales de cinco cifras utilizando la caja de valores *Descompone números utilizando la caja de valores	lectura. * Forma números utilizando papel de construcción y otro material, para su escritura en dinámicas grupales *Realiza dinámicas grupales para el conteo de números de 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. *Completa tabla escribiendo el número correspondiente, según el conteo presentado. *Utiliza la caja de valores para componer y descomponer números hasta de seis cifras atendiendo su valor posicional. *Compite con sus compañeros en grupos en la formación y descomposición de

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.1.La semirrecta numérica	1.1. Construcción y Ubicación de los números naturales hasta 6 cifras en la semirrecta numérica a escala.	1.1. Esmero por trazar y ubicar números naturales hasta de 6 cifras en la semirrecta numérica a escala.	1.1- Traza y ubica con esmero números naturales hasta de 6 cifras en la semirrecta a escala.	números de seis cifras. 1.1-Dibuja y pinta una semirrecta numérica a escala, en el cuaderno, en el aula y en el entorno físico para ubica números naturales hasta de 6 cifras.
1.2. Relación de Orden entre números naturales $\leq 100\ 000$.	1.2.Comparación de números a partir de su cantidad, con los signos de relación ($<$, $>$, $=$) *Ordenamiento y conteo de los números del 1 al 100 000, en forma progresiva y regresiva.	1.2. Entusiasmo e interés en comparar números a partir de su cantidad con los signos de relación. ($<$, $>$, $=$) * Interés por realizar el orden y conteo progresivo y regresivo de los números del 1 al 100 000.	1.2- Compara con entusiasmo e interés números hasta de seis cifras, utilizando los signos de relación. * Organiza y cuenta números del 1 al 100 000, en forma progresiva y regresiva	1.2-Trabaja en grupo y escribe los signos de relación. ($<$, $>$, $=$) con números del 1 al 100 000, en el tablero láminas, cuaderno y otros. *Completa el cuadro de numerales dados colocando el número que va antes y el que va después ubicando números indicados. *Elabora tablas con colores diferentes para agrupar los números por familia de forma progresiva y regresiva.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
2-Los números ordinales ≤50	2-Lectura y escritura de números ordinales hasta 50° *Aplicación de los números ordinales hasta el 50°	2-Orden y aseo al leer y escribir los números ordinales hasta el 50°. *Seguridad al aplicar los números ordinales, hasta el 50°.	2-Lee y escribe con entusiasmo números ordinales del 1° al 50° *Aplica con seguridad los números ordinales hasta el 50°	*Completa cuadros con numerales del 0 al 100 000, en orden de mayor a menor y viceversa. *De una lista de fechas importantes se le solicita ordenarlas según el día, según el mes y según el año. 2-Completa en su cuaderno, tablas con los números ordinales hasta el 50°, en numeral y palabra. *Ordena de menor a mayor y viceversa, utilizando los números ordinales del 1° al 50° la posición de objetos, personas y otros seres, presentados en ilustraciones o situaciones.
3.Operaciones aritméticas con	3-Diferenciación de los signos de las operaciones	3- Interés por diferenciar los signos de	3- Diferencia con interés los signos de las	3-Construye y presenta un gafete con un signo

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
números naturales $\leq 100\,000$ 3.1. La adición y sus propiedades. -Conmutativa, -Asociativa y elemento neutro o modulativa.	de números naturales 3.1-Dedución, explicación y aplicación de la propiedad conmutativa, asociativa y elemento neutro o modulativa. *Resolución de adiciones Llevando y sin llevar.	las operaciones básicas. 3.1-Orden, aseo e interés al deducir, explicar y aplicar la propiedad conmutativa, asociativa y elemento neutro o modulativa. *Dedicación y colaboración en la resolución y creación de ejercicios y problemas de adición sin llevar y llevando con sumandos de 5 cifras.	operaciones básicas. 3.1-Deduce, con seguridad la propiedad conmutativa, asociativa y elemento neutro en la adición. *Establece diferencias entre la propiedad conmutativa, asociativa y elemento neutro, en la adición. *Aplica con interés la propiedad conmutativa, asociativa y elemento neutro en la adición. *Calcula con dedicación y colaboración ejercicios de adición, sin llevar y llevando.	de operaciones básicas a través de fichas y explica en qué operación aritmética se utiliza. 3.1-Demuestra la propiedad conmutativa, asociativa y elemento a través de actividades lúdicas. *Señala, a través de ejemplos ilustrados la propiedad conmutativa, asociativa y elemento neutro de la adición. *Reúne cantidades con objetos de la misma clase (piedras, platillos, palitos, otros), para aplicar la propiedad asociativa. *Crea y resuelve prácticas grupales e individuales, con adiciones que contengan tres sumandos con cinco

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3.2. La sustracción y su propiedad	3.2. Manejo y distinción de los términos de la sustracción *Cálculo de sustracciones con minuendo de cinco y seis cifras, sin pedir y pidiendo. *Aplicación de la propiedad reintegrativa.	3.2. Confianza en el manejo y distinción de los términos de la sustracción. *Disposición por calcular diferencias con minuendo de cinco y seis cifras, sin pedir y pidiendo. * Seguridad al aplicar la propiedad reintegrativa.	*Resuelve con seguridad problemas de adiciones con sumandos de 5 cifras. 3.2-Distingue y maneja con seguridad, los términos de la sustracción en ejemplos concretos. *Calcula sustracciones con minuendo de cinco y seis cifras, sin pedir y pidiendo. *Aplica con seguridad la propiedad reintegrativa en ejercicios prácticos.	cifras, llevando y sin llevar. *Utiliza información de revistas, periódicos u otros medios que contengan números, para aplicar la adición a través de un debate. *Utiliza fichas enumeradas para realizar cálculos mentales de adición. 3.2- Representa los términos de la sustracción con papel de construcción y explica oralmente su importancia. *Realiza prácticas de cálculo y resolución de sustracciones pidiendo y sin pedir. *Resuelve adiciones y sustracciones en grupos y verifica la

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3.3-La multiplicación con producto menores o iguales que 100 000.	3.3-Multiplicación de números de cuatro cifras por un número de dos y tres dígitos, llevando a la decena y a la centena. *Deducción de la regla para multiplicar en forma abreviada por 10 y 100.	3.3-Interés y seguridad en la resolución de ejercicios con productos menores o iguales a 100 000. *Curiosidad de aplicar la regla de multiplicar por unidades seguidas de ceros en el multiplicador. *Claridad al explicar en forma oral y escrita la regla de la multiplicación.	3.3-Explica con claridad en forma oral y escrita la regla de la multiplicación *Explica con claridad en forma oral y escrita la regla de la multiplicación. *Encuentra con seguridad, el producto de decenas con cero en las unidades.	suma o la diferencia con la propiedad reintegrativa. *Analiza problemas de sustracción, sobre la familia, la escuela y otros aspectos de interés, buscando soluciones concretas a las mismas en conversatorios grupales. 3.3- Realiza cálculos mentales deduciendo la regla para multiplicar en forma abreviada por 10, 100 y 1000. *Resuelve ejercicios prácticos aplicando la regla de multiplicar de forma abreviada por 10 y sus múltiplos. *Resuelve ejercicios escritos individuales, buscando el producto de decenas con cero en las unidades, sin llevar y

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3.3.1-Tablas de multiplicar del 6 al 9 *Propiedades de la Multiplicación.	*Resolución y planteamiento de problemas en los que se utilice la multiplicación. 3.3.1-Elaboración y fijación de tablas con actividades. *Aplicación de la propiedad conmutativa, asociativa, factor cero y elemento neutro o modulativa en la multiplicación. *Resolución y planteamiento de ejercicios y problemas en	*Confianza al plantear y solucionar problemas de multiplicación, en su entorno cotidiano. 3.3.1-Interés y esmero por elaborar y fijar las tablas de multiplicar hasta el 9. *Esfuerzo al memorizar las tablas del 6 al 9. *Disposición por aplicar las propiedades de la multiplicación. *Interés y seguridad en la resolución y planteamiento de ejercicios y problemas	*Resuelve y plantea con interés y seguridad ejercicios y problemas donde se aplique la multiplicación. 3.3.1-Elabora y memoriza con interés y esmero las tablas de multiplicar hasta 9. *Aplica con seguridad las tablas de multiplicar hasta la del 9. *Aplica con disposición las propiedades de la multiplicación en la solución de ejercicios y problemas concretos. *Resuelve y plantea con interés y seguridad ejercicios y problemas donde se aplique la	llevando. *Desarrolla multiplicaciones en prácticas individuales y grupales, ubicando de forma adecuada los subproductos y tomando en cuenta el número que lleva (número auxiliar). 3.3.1-En trabajo de equipo elabora las tablas de multiplicar en material didáctico y las fija repitiéndolas y respondiendo en las actividades lúdicas. *Completa diversos esquemas, verificando las propiedades de la multiplicación. *Ilustra con ejemplos reales las propiedades de la multiplicación.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3.4. La División *Términos: dividendo, divisor, cociente y residuo. *Exacta e inexacta. -Definición de división exacta e inexacta.	los que se utilice la multiplicación. 3.4-Identificación de los términos de la división: Dividendo, divisor, cociente * Cálculo de divisiones exactas o inexactas de números de tres cifras con cero en las decenas entre números de una cifra respetando el valor posicional. * Planteamiento y resolución de problemas con divisiones inexactas de números de tres cifras	donde se aplique la multiplicación. 3.4-Seguridad al diferenciar los términos de la división. -Confianza al comprobar los resultados de las divisiones horizontales con la tabla de multiplicar. *Interés y confianza al aplicar el proceso de dividir números de tres cifras entre números de	multiplicación. 3.4- Deduce el concepto de división a partir de situaciones concretas *Identifica con interés los términos de la división *Distingue con seguridad la división exacta de la inexacta. *Resuelve con confianza divisiones exactas e inexactas	*Resuelve ejercicios y problemas escritos individuales y grupales, buscando el productos sin llevar y llevando. *Utiliza software educativo y otros materiales matemáticos de 3° para ejercitar sus conocimientos en la multiplicación. 3.4- A partir de unidades concretas, repartiendo, deduce la división con sus compañeros. * Compara divisiones como: $12 \div 3$ y $17 \div 5$ y se da cuenta de que en el caso de $17 \div 5$ hay una parte de la cantidad total que sobra y por eso se llama división inexacta. *Con materiales didácticos en el aula representa en esquemas los términos de la

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
*Propiedad Reintegrativa	entre números de una y dos cifras *Aplicación de la propiedad reintegrativa *Deducción de la regla para dividir números entre 10, 100 y 1 000. *Planteamiento y resolución de ejercicios y problemas con divisiones exactas e inexactas.	una y dos cifras. *Disposición por aplicar la propiedad reintegrativa. *Interés y esmero por aplicar la regla para dividir números entre 10, 100 y 1 000. *Orden y aseo al resolver y plantear problemas con divisiones exactas e inexactas.	*Verifica la división a través de la propiedad reintegrativa. *Divide con interés y esmero números entre 10, 100 y 1 000 aplicando la regla. *Interpreta, crea y resuelve ejercicios y problemas de división.	división mostrando ejemplos concretos. *En la pizarra y en su cuaderno verifica la división por medio de la propiedad reintegrativa. *Participa en ejercicios orales atendiendo la pizarra u otro medio que le presente cantidades y las divide entre 10, 100 y 1000. *En equipo de trabajo crea y resuelve ejercicios y problemas relacionado con la división. *Intercambia en el aula diferentes ejercicios y problemas relacionados con la división. *Plantea situaciones problemas de división, vividas en la escuela, el hogar y la comunidad y busca solución a los mismos en forma

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3.4.1. Criterios de divisibilidad entre 2, 3,4y5.	3.4.1. Aplicación de las reglas de divisibilidad por 2, 3,4 y5.	3.4.1. Interés en la aplicación de los criterios de divisibilidad por 2, 3,4y5.	3.4.1- Aplica con interés los criterios de divisibilidad entre 2, 3,4, y 5.	colaborativa. 3.4.1-Completa un esquema indicando números divisibles por 2, 3, 4, y 5 aplicando las reglas en cada uno. *Colorea en un dibujo, indicando los números divisible entre 2, 3, 4, o 5, utilizando un color para cada uno.
3.5. Potenciación Concepto Términos: -Base -Exponente -Potencia	3.5. Deducción de la potenciación a través de la multiplicación de factores iguales. *Identificación de los términos de la potenciación. *Resolución de ejercicios y problemas de potenciaciones con exponentes 2 y 3.	3.5. Interés por deducir la potenciación a través de la multiplicación de factores iguales. * Seguridad en la identificación de términos de la potenciación. * Disposición por resolver ejercicios y problemas de potenciaciones con exponentes 2 y 3.	3.5- Deduce con interés la potenciación a través de la multiplicación de factores iguales. * Identifica los términos de la potenciación con ejemplos concretos * Resuelve con disposición, ejercicios y problemas de potenciaciones con exponentes 2 y 3.	3.5-Expresa la potenciación como multiplicaciones con ejemplos en la pizarra y en el cuaderno. *Realiza un mapa conceptual señalando los términos de la potenciación. *Busca la potencia de Números con exponente 2 y 3 verificando las respuestas en forma grupal.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3.6. La radicación exacta con índice 2 - Términos	3.6. Deducción de la radicación como operación inversa de la potenciación. *Distinción de los términos de radicación. *Aplicación de la radicación exacta con índice 2.	3.6. Esmero por deducir la radicación a través de la potenciación. * Interés por conocer los términos de la radicación. * Confianza en aplicar la radicación exacta con índice 2.	3.6- Deduce con esmero la radicación a través de la potenciación. * Identifica y maneja los términos de la radicación con precisión. * Utiliza las tablas del 2 al 9 para buscar la raíz de operaciones exactas con índice 2.	3.6-Dada una serie de potenciaciones con sus potencias se deduce la radicación mediante una lluvia de ideas. *Completa tabla con radicaciones desglosando los términos en cada una, en grupos de trabajo e intercambia los resultados. *Busca la raíz cuadrada exacta con cantidad subradical ≤ 81 .
4. Los números romanos del XX al L. - Simbología - Lectura	4. Identificación de la simbología de los números romanos del XX al L. *Aplicación de las reglas para la escritura y lectura de números romanos.	4. Interés al simbolizar los números romanos * Seguridad por aplicar las reglas para escribir y leer números romanos.	4-Identifica los números romanos, atendiendo a su simbología. * Escribe con orden y aseo los números romanos, aplicando sus reglas.	4- Identifica los números romanos expresados simbólicamente, en periódicos, revistas, etiquetas u otros medios. *Forma números romanos con papel de construcción, aplicando las reglas para su

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
5. La unidad y sus fracciones -Concepto 5.1-Tipos de Fracciones. -Propias. -Impropias. -Mixtas.	5. Demostración del concepto de fracción. 5.1-Lectura, escritura de fracciones propias, impropias y mixtas *Identificación y representación gráfica de fracciones propias,	5. Disposición por demostrar el concepto de fracción. 5.1-Seguridad en la lectura, escritura, representación gráfica e identificación de fracciones propias, impropias y mixtas.	*Lee con entusiasmo en textos, números romanos 5-Demuestra con disposición el concepto de fracción. 5.1-Lee y escribe con seguridad fracciones propias, impropias y mixtas. *Identifica con confianza los tipos de fracciones (propias,	escritura. *Escriben números, aplicando las reglas, en numeral y en palabra, dictados por el docente. *Relaciona números romanos con números naturales en pareos, del cuaderno. *Realiza lecturas en reloj de manecillas móviles, que contengan expresiones numéricas en números romanos. 5-Demuestra las fracciones de una o más unidades, a partir de objetos concretos en el aula. 5.1-Dibuja figuras geométricas y otras para representar fracciones propias, impropias y mixtas, utilizando colores diferentes. *Selecciona en un grupo de fracciones cuáles son propias, impropias y las

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	impropias y mixtas.		impropias y mixtas). *Representa gráficamente los tipos de fracciones (propias, impropias y mixtas).	mixtas, denominándolas con palabras. *Representa y pinta en hojas de cuadritos, la fracción que se le indique. *Juega con sus compañeros utilizando objetos concretos para formar el número fraccionario de acuerdo a la cantidad de unidades y fracciones otorgadas.
	*Conversión de una fracción mixta a fracción impropia y viceversa.	*Interés al convertir una fracción mixta a fracción impropia y viceversa	*Relaciona y convierte fracciones mixtas a impropias y viceversa.	*Resuelve ejercicios de conversión de fracciones de mixtas a impropias y viceversa en actividades grupales.
5.2-La semirrecta numérica	5.2-Ubicación y representación de números fraccionarios en la semirrecta numérica.	5.2-Esmero y dedicación por ubicar y representar números fraccionarios en la semirrecta numérica.	5.2-Ubica y representa con esmero y dedicación números fraccionarios en la semi-recta numérica.	5.2-Dibuja y pinta la semi-recta numérica, para ubicar números fraccionarios con denominadores ≤ 10 .
5.3. Operaciones con fracciones	5.3. Identificación y lectura de los diferentes signos que representan las operaciones básicas	5.3. Seguridad al identificar y leer los diferentes signos que representan las	5.3-Identifica y lee los diferentes signos que representan las operaciones básicas.	5.3- Identifica en lecturas los signos de las operaciones básicas.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
5.3.1. La adición y sustracción con fracciones homogéneas	5.3.1. Resolución de adición y sustracción de fracciones homogéneas *Resolución y planteamiento de problemas que involucran adición y sustracción de fracciones.	operaciones básicas. 5.3.1.Confianza al resolver adiciones y sustracciones con fracciones homogéneas *Contribución en la resolución y planteamiento de problemas que involucran adición y sustracción de fracciones.	5.3.1-Calcula con confianza adiciones y sustracciones con fracciones homogéneas *Resuelve y plantea problemas de adicción y sustracción de fracciones.	5.3.1-Resuelve, en el cuaderno y en la pizarra, ejercicios de adición y sustracción de fracciones homogéneas. *Realiza prácticas individuales y grupales en el cuaderno, resolviendo y planteando problemas que involucran la adición y sustracción de fracciones. *Crea cuentos en los que se involucren la adición y fracciones y los presenta en el aula, para su solución.
5.3.2-Multiplicación y División.	5.3.2-Aplicación de los procesos para multiplicar y dividir fracciones.	5.3.2- Interés por multiplicar y dividir fracciones aplicando los procesos.	5.3.2- Domina los pasos para resolver multiplicación y división de fracciones.	5.3.2-Realiza multiplicación y división de fracciones con resultados a la mínima expresión.
5.3.3- Potenciación con exponente 2y3.	5.3.3. Resolución de potenciación con	5.3.3. Confianza en la resolución de	5.3.3- Resuelve potenciaciones con	5.3.3-Busca potencia de números naturales

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
5.3.4. Radicación con Índice 2	exponentes 2y3. 5.3.4. Resolución de Operaciones de radicación con índice 2	potenciación con exponente 2y3. 5.3.4. Seguridad en la resolución de radicación con índice 2	bases fraccionarias y exponente dos y tres. 5.3.4- Determina en forma práctica la raíz de fracciones con índice2. - Desarrolla ejercicios teóricos prácticos donde aplica la radicación de fracciones con raíces de índice2. - Resuelve con seguridad operaciones combinadas con fracciones siguiendo el orden.	dadas ciertas bases fraccionarias, con exponentes dos y tres, en prácticas del cuaderno. 5.3.4-Aplica la potenciación de fracciones para hallar la raíz cuadrada de un número natural fraccionario en ejercicios prácticos. -Realiza prácticas con operaciones combinadas con fracciones siguiendo el orden, en el tablero, carteles, cuaderno y Otros medios.
6. Números decimales - milésimos - diezmilésimos, - cienmilésimos - millonésimos	6. Lectura y escritura de números decimales hasta los millonésimos. *Conversión de una fracción común a fracción decimal	6. Valoración de la lectura y escritura de números decimales. * Trabajo en equipo en la conversión de una fracción común a fracción decimal.	6- Lee y escribe con seguridad números decimales hasta las millonésimos. * Escribe con seguridad la simbología de los números decimales	6-Utiliza la caja de valores para leer y escribir números decimales. *Escribe en palabra los números decimales hasta los millonésimos

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
6.1. Adición y sustracción de números decimales.	6.1. Aplicación de números decimales en la adición y sustracción.	6.1. Esfuerzo en el desarrollo de operaciones de adición y sustracción con números decimales.	hasta los millonésimos 6.1- Resuelve con precisión operaciones de adición y sustracción con números decimales.	presentados en fichas y dictados por el o la docente. 6.1-Organiza cifras decimales hasta las millonésimas en forma vertical, y aplica la adición o sustracción, en ejercicios grupales e individuales. *Participa en dinámica grupales para plantear y resolver situaciones que involucren adición y sustracción con números decimales
6.1.1-Plan de compras	6.1.1-Elaboración del plan de compra de productos mediante adición y sustracción.	6.1.1- Valoración de la aplicación de los números decimales en el comercio. *Autonomía, creatividad Y responsabilidad al seleccionar hipotéticamente productos para comprar en el plan de intercambios comerciales	6.1.1- Resuelve con seguridad, operaciones de adición y sustracción con números decimales. *Utiliza con acierto, billetes y monedas al participar en actividad de intercambio de compra y venta.	6.1.1-Juega a la tiendita en intercambio de objetos de compra y venta, utilizando los números decimales para la identificación de precios. *Simboliza con material concreto las diferentes denominaciones de la moneda y participa con sus compañeros en actividad de intercambio de compra y venta.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
7.2.Medidas de Longitud Sistema Internacional -El Metro: múltiplos y submúltiplos.	7.2-Utilización del metro como unidad fundamental de medidas. *Identificación y utilización de múltiplos y submúltiplos del metro.	7.2. Seguridad al utilizar el metro como unidad de medidas de longitud. *Disposición por identificar y utilizar los múltiplo y submúltiplos del metro.	7.2-Utiliza con seguridad el metro, para medir longitudes. *Identifica con disposición los múltiplos y submúltiplos del metro en actividades de situaciones diarias. *Utiliza los múltiplos y submúltiplos del metro al medir objetos de su entorno.	*Expone en charlas y eventos que evidencian sucesos relevantes, ocurridos hace 1000, 100,10 o en 5años. *Confecciona un álbum con diferentes eventos que representen las medidas de tiempo en años. 7.2-Realiza medidas con el metro, sobre objetos y distancias del entorno en equipos de trabajo *Presenta un esquema con la clasificación de los múltiplos y submúltiplos del metro y explica el valor que representa cada uno. *Realiza taller grupal utilizando el metro, sus múltiplos y submúltiplos al medir objetos de su entorno.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
7.3. Medidas de peso Unidad fundamental gramo -Múltiplos -Submúltiplos	*Comparación entre las unidades de medidas de longitud. *Conversión de unidades de medidas de longitud en el Sistema Internacional al sistema Inglés y viceversa. 7.3 Identificación de las unidades de medidas de peso en el sistema internacional y el sistema inglés.	*Confianza al comparar unidades de medidas de longitud. *Seguridad al convertir unidades de medidas de longitud en el Sistema Internacional al sistema Inglés y viceversa 7.3 Disposición al identificar las unidades de peso en el sistema internacional y el sistema inglés.	*Compara con los signos de relación las unidades de medidas de longitud. *Convierte con dedicación unidades de medidas de longitud en el Sistema Internacional al sistema Inglés y viceversa 7.3-Identifica con disposición las unidades de peso en el sistema Internacional y el sistema inglés.	*Utiliza diferentes medida de situaciones diarias y las compara con los signos de relación $<$, $>$, $=$ entre medidas de longitud en grupos colaborativos. *En grupo de trabajo Realiza medidas en diferentes unidades y las intercambia con los otros grupos para convertirlas en otra unidad de medida. *Presenta con imágenes ejemplos concretos donde se utilicen la yarda, el pie y la pulgada y realiza las conversiones al Sistema Internacional. 7.3-Clasifica, en imágenes dadas, medidas de peso, y hace breves explicaciones orales de la clasificación hecha.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	*Conversión de unidades de medidas de peso del Sistema Internacional al Sistema Inglés y viceversa. *Resolución de problemas con unidades de medidas de peso.	*Interés al convertir unidades de medidas de peso del Sistema Internacional al Sistema Inglés y viceversa. *Dedicación en la resolución de problemas con unidades de medidas de peso.	*Convierte con interés unidades de medidas de peso del Sistema Internacional al Sistema Inglés y viceversa. *Resuelve con dedicación problemas con unidades de medidas de peso. *Plantea situaciones que involucran unidades de medidas de peso.	*Construye un esquema (escalera) representando el gramo, sus múltiplos y submúltiplos. *Confecciona un álbum con etiquetas de productos que presentan unidades de medidas de peso. *Aplica los procesos de conversión de medidas de peso, en ejercicios prácticos individuales y grupales. *Plantea y resuelve problemas con unidades de peso.

**ÁREA 3:GEOMETRÍA:****OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Identifica y mide en figuras y objetos ángulos consecutivos, según su amplitud y su posición para aplicarlos en situaciones de la vida diaria.
- Reconoce y compara los cuerpos geométricos por medio de su definición con el fin de relacionarlos con objetos del entorno.
- Clasifica y construye polígonos según el número de los lados para identificarlos en estructuras y objetos del entorno.
- Mide y calcula el perímetro de figuras planas para resolver situaciones completas. Clasifica los cuadriláteros atendiendo al número de lados relacionándolos con superficie del entorno.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
8.Espacio Geométrico 8.1 Ángulos	8.1-Construcción de ángulos con regla y transportador. *Utilización de transportador para medir ángulo en figuras y objetos.	8.1- Interés al construir ángulos con regla y transportador * Seguridad e interés al utilizar el transportador para identificar o medir ángulos en figuras y objetos.	8.1- Construye con interés ángulos con regla y transportador * Utiliza con confianza el transportador para medir ángulos en figuras y objetos.	8.1-Construye ángulos utilizando hojas de trabajo. * Mide ángulos en objetos y figuras en el aula en equipos pequeños. *Mide ángulos que observa en áreas del ambiente escolar y los registra y discute con el grupo los resultados. *Comprueba la medida de ángulos señalados en dibujos, utilizando el transportador.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
8.2-Tipos de ángulos según su amplitud - Recto - Agudo - Obtuso - Llano - De Giro	8.2-Clasificación de ángulos según su amplitud.	8.2- Seguridad al clasificar ángulos según su amplitud.	8.2- Clasifica ángulos según su amplitud en objetos y figuras.	8.2-Construye abanicos utilizando hojas de colores y palitos de paletas con distintas aberturas o amplitudes y las clasifica según su amplitud. *Organiza exposiciones de carteles con los trabajos realizados en el aula.
8.3-Según su posición en el plano -Consecutivo -Adyacente -Opuesto por el vértice.	8.3- Clasificación de ángulos según su posición.	8-3- Interés al clasificar ángulos según su posición.	8.3- Clasifica ángulos según su posición.	8.3-Confecciona un collage utilizando recortes de revistas, papel periódico entre otros materiales del entorno, en donde presente los ángulos según su posición. *Presenta exposiciones en una maqueta los diversos tipos de ángulos estudiados.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
9.4-Triángulo 9.4.1-Según la medidas de sus lados -Equilátero -Isósceles -Escaleno.	9.4.1-Clasificación de los triángulos según las medidas de sus lados.	9.4.1-Seguridad al clasificar los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados.	*Construye con seguridad Cuadriláteros utilizando instrumentos de medición. 9.4.1-Mide con seguridad triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. *Construye y clasifica con seguridad triángulos de acuerdo a la medida de sus lados	(paralelogramo, trapecoide y trapecios). *Dibuja con ayuda de instrumentos de medición diversos tipos de cuadriláteros. 9.4.1-Mide plantillas de diferentes triángulos y los clasifica según la medida de sus lados. *Utiliza pajillas de colores facilitadas por el docente para construir triángulos con distintas medidas.
9-5-Cuerpos geométricos 9.5.1-Elementos -Vértice -Cara -Aristas	9.5.1-Identificación de los elementos de los cuerpos geométricos	9.5.1-Atención e interés al identificar los elementos de los cuerpos geométricos	9.5.1-Identifica con atención e interés los elementos de los Cuerpos geométricos.	9.5.1 -Señala los nombres de los elementos de distintos cuerpos geométricos que observa en el rincón de matemática y en su entorno. *Dibuja cuerpos geométricos y escribe los nombres de los elementos, utilizando



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
				materiales del rincón de matemática. *Arma un sólido geométrico, utilizando cartón, y lo compara con objetos del entorno.

**ÁREA 4 : ESTADÍSTICA****OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Interpreta información estadística, utilizando diversas gráficas de barra, de eventos que le permite evaluar su realidad.
- Recopila y registra información sobre hechos casuales o previstos con técnicas de recolección de datos valorando el trabajo en equipo

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
10-Estadística 10-1-Técnicas de recolección de datos -Cuestionario	10.1-Recolección de datos mediante el cuestionario. *Elaboración de gráficas de barras.	10.1-Interés en aplicar cuestionarios para la recolección de datos estadísticos. *Colaboración grupal en la elaboración de instrumentos de recolección de datos. *Seguridad en la aplicación de los distintos instrumentos de recolección de información.	10.1- Identifica con seguridad los diferentes instrumentos para la recolección de datos. *Elabora diferentes instrumentos de recolección de datos de manera grupal. *Utiliza con seguridad los distintos instrumentos elaborados para recopilar y organizar la información.	10.1- Participa en forma oral identificando los diferentes instrumentos para la recolección de información. *Elabora diferentes instrumentos de recolección de datos de manera grupal. *Explica, mediante exposiciones orales cortas, la elaboración de instrumentos de recolección de datos en el desarrollo de actividades cotidianas. *Aplica el juego de roles utilizando los diferentes instrumentos

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
10.2. Gráfica *Tipos de Gráficas - Barra Verticales Barra Horizontales	10.2. Lectura e interpretación de gráficas de barras verticales y horizontales.	10.2. Confianza al tabular la información estadística. * Orden y aseo en la elaboración de gráficas de barras. *Seguridad al leer e interpretar gráficas de barras.	10.2. Organiza en cuadro con confianza y dedicación información estadística. *Elabora con orden y aseo gráficos de barras sobre diferentes tópicos. *Lee e interpreta con seguridad gráficas de barra.	de recolección de datos. 10.2. Organiza en cuadros la información recopilada en los diversos instrumentos de recolección de información. *Presenta en álbum grafica de barra con la información estadística recolectada. *Confecciona un mural con los diferentes tipos de gráfica utilizando la tecnología u otro material y explica la información contenida en ella. *Ejecuta un mini-proyecto colaborativo utilizando investigaciones estadísticas, para resolver situaciones cotidianas.



BIBLIOGRAFÍA PARA EL (LA) ESTUDIANTE

VALLEJO DE CRESPO, MIRNA.....DESAFÍOS MATEMÁTICA 3°, GRUPO EDITORIAL
ENRIQUE BRUCE NORMA/ 214 PÁG. /FEBRERO 2009.

ROMERO Q MEDINA NARCISO..... MATEMATICA, MUNDO MARAVILLOSO 3°-
EDUCACIÓN/ SUSAETA, APRENDER APLICAR.

MILLÁN J., OCHOA C Y OTROS.....Matemática en Construcción. Oxford
University Press Harla de Colombia S,A. 1997.,

ORTEGA, Vielka Cozzarelli deTaller de Geometría. Panamá, 2000 (PREMEDIA)

CORTÉS, Lyria deYUPANA 4. Serie de Matemática para Educación Básica.
Editorial REIANDES LTDA 2000.



BIBLIOGRAFÍA PARA EL EDUCADOR

- MELAIS, Carmen.....Serie De Matemática Para Educación Básica, Editorial Reinades
Ltda., Sta. Fe Bogotá 2000
- DÍAZ A, Freddy.....Matemática Actualizada Nacho 1, Editorial Escolar S.A (EDIESCO,
Panamá, 2010)
- CASTRO TORRE, Roberto Raúl.....Matemática 1 Cuaderno De Trabajo, Proyecto De Desarrollo
ESCALANTE PÉREZ, Leticia. Educativo Prode-Meduc-Bid/2001.
- PROF. Mirtha Esther.....Matemática 1 Cartil La- 2001/ Proyecto De Educación Básica
Castillo De Campos,
Banco Internacional.



INFOGRAFÍA PARADOCENTES Y ESTUDIANTES

<http://usaelcoco.com/>

<http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/lugares.htm>

http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matemáticas/indice.html

<http://www.vedoque.com/juegos/escondite.swf?idioma=es>

<http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/problemas/problema.html>

<http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+PRIMARIA>

http://www.portalplanetasedna.com.ar/jugar_matemáticas1.htm

<http://blog.educastur.es/48mora/matemáticas-primaria/>

<http://www.educapeques.com/secc/juegos-infantiles-de-matemáticas-para-ninos.html>

<http://roble.pntic.mec.es/arum0010/>



DOCENTES COLABORADORES EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

Oderay Castrellón

Maydeé Zambrano

Dalvis González

Denís Janette Guerra

Ilka Rodríguez

Diosa Villarreal

SUPERVISORA REGIONAL:

Araminta Figueroa

SUPERVISORA NACIONAL:

Petra Serracín

CORRECCIÓN DE TEXTO:

Dra. Emelda Guerra